



آزمایشگاه مدارهای منطقی

دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

تابستان 1405

گروه شماره 7

404105434 - محمدرضا اژدری

404106236 - رضا قضاوی

آزمایش اول:

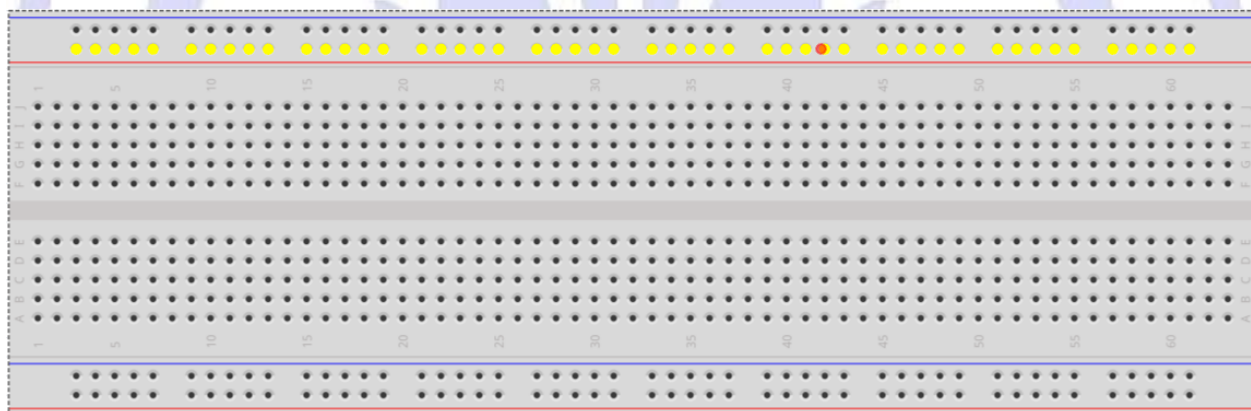
مقدمه و هدف آزمایش:

هدف از انجام این آزمایش، آشنایی با نرم افزار Fritzing، نحوه اتصال قطعات روی بردبرد و کار با تراشه های منطقی است.

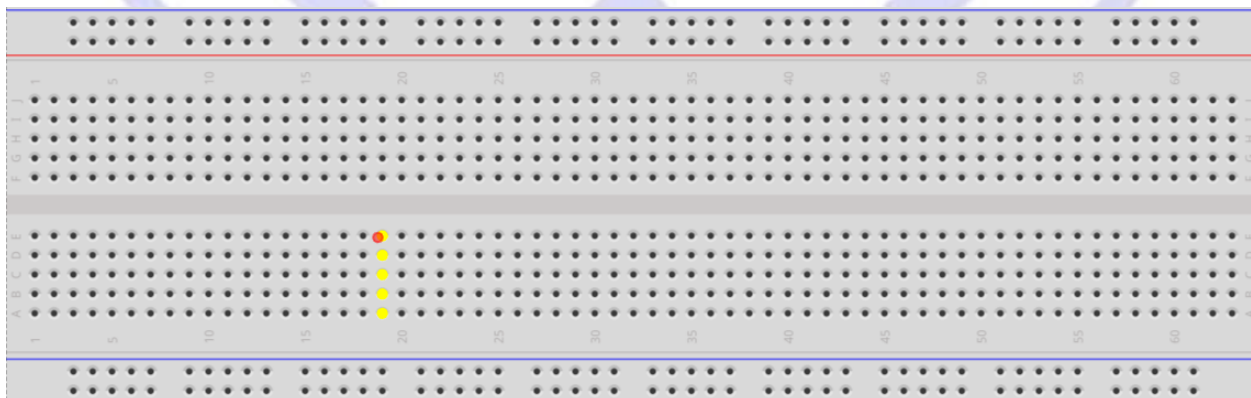
بخش اول:

بررسی اتصالات داخلی بردبرد:

بردبرد شامل ریل های تغذیه در بالا و پایین و گروه های پنج تایی در وسط است. اتصال ریل ها در امتداد افقی و اتصال سوراخ های ناحیه میانی در گروه های پنج تایی و در امتداد عمودی است. در بعضی بردبردها ریل تغذیه در وسط قطع می شود و باید پیوستگی آن بررسی شود.



اتصالات افقی ریل های تغذیه بردبرد



اتصالات عمودی گروه های پنج تایی در ناحیه ترمینالی بردبرد

بخش دوم:

بستن مدار ساده LED و مقاومت:

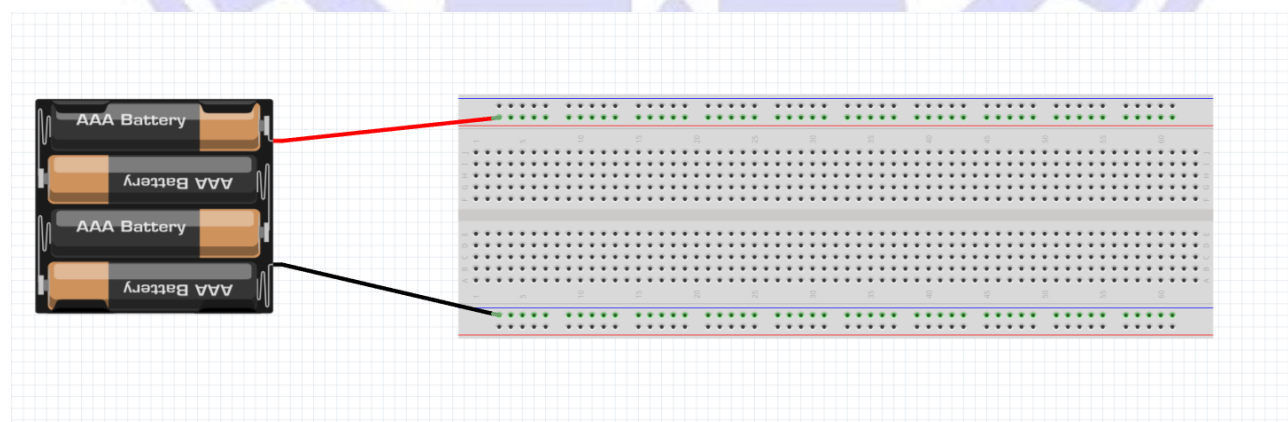
قطعات استفاده شده:

- بردبرد
- LED
- بسته 4×AAA (4.8 ولت با سلول‌های شارژی 1.2 ولتی)
- مقاومت 220 اهمی

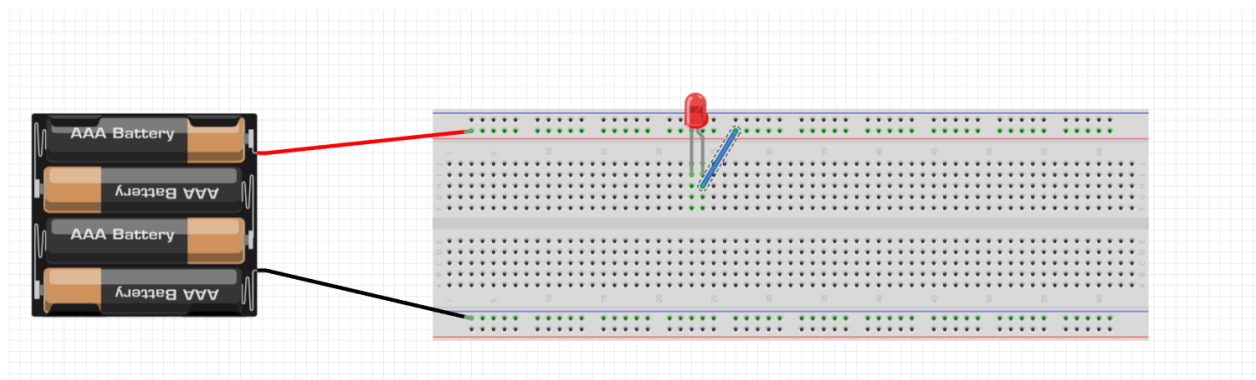
شرح آزمایش:

ابتدا قطب مثبت و منفی منبع تغذیه را به ریل‌های مثبت و منفی بردبرد متصل می‌کنیم (شکل 1-1). سپس LED را به گونه‌ای روی بردبرد قرار می‌دهیم که دو پایه آن در دو ستون مجزا باشند (شکل 1-2). پایه بلندتر معمولاً آند و پایه کوتاه‌تر یا سمت تخت بدنه، کاتد LED است. مقاومت 220 اهمی را به صورت سری بین ریل مثبت و آند LED قرار می‌دهیم و کاتد را به ریل منفی متصل می‌کنیم (شکل 1-3).

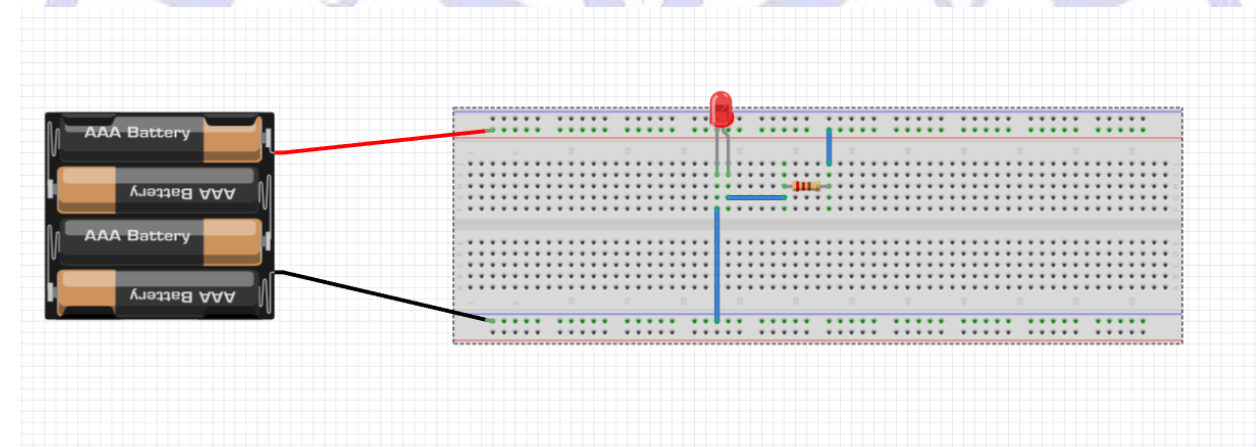
شماتیک نهایی مدار در شکل 1-4 نشان داده شده است.



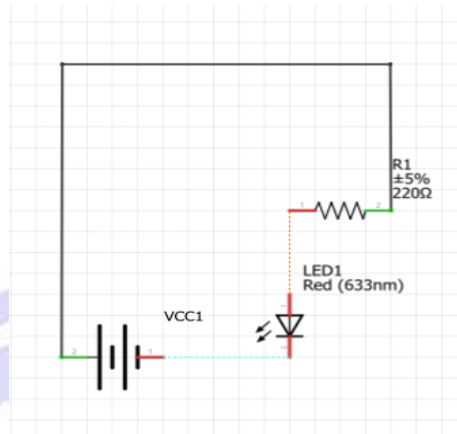
شکل 1-1: اتصال منبع تغذیه به بردبرد



شکل 2-1: قرار دادن LED روی بردبرد



شکل 3-1: مدار تکمیل شده



شکل 4-1: شماتیک نهایی مدار

بخش سوم:

بستن مدار LED با استفاده از تراشه 74HC04:

قطعات استفاده شده:

- بردبورد
- LED
- منبع تغذیه 4.8 یا 5 ولت
- مقاومت محدودکننده جریان LED، ترجیحاً 220 اهم
- تراشه 74HC04

شرح آزمایش:

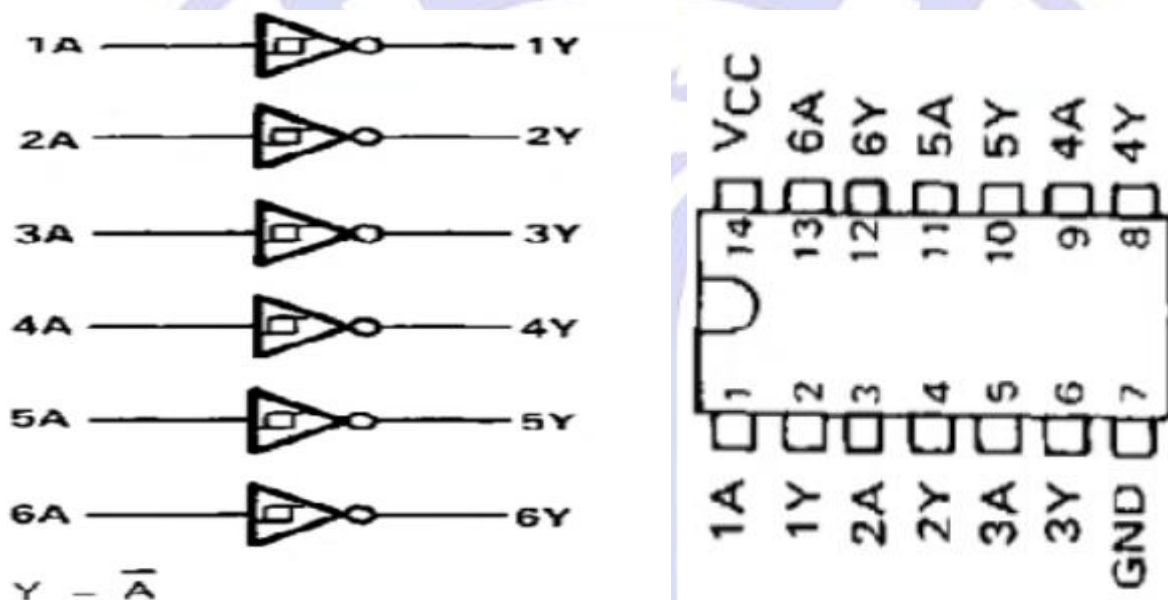
ابتدا ساختار و پایه‌بندی تراشه را بررسی می‌کنیم.

تراشه 74HC04 شامل شش گیت NOT مستقل است (شکل 5-1). در هر گیت، پایه A ورودی و پایه Y خروجی است و رابطه $Y = \neg A$ برقرار است (شکل 6-1). فرورفتگی یا نقطه روی بدنه، جهت تراشه و محل پایه 1 را مشخص می‌کند.

تراشه را روی شیار میانی بردبورد قرار می‌دهیم تا پایه‌های دو طرف آن به یکدیگر اتصال داخلی نداشته باشند. پایه 14 (VCC) را به مثبت منبع و پایه 7 (GND) را به زمین وصل می‌کنیم. ورودی گیت اول، پایه 1، به VCC متصل می‌شود و سپس خروجی هر گیت به ورودی گیت بعدی وصل می‌شود: 2→3، 4→5، 6→9، 8→11 و 10→13. خروجی نهایی از پایه 12 گرفته

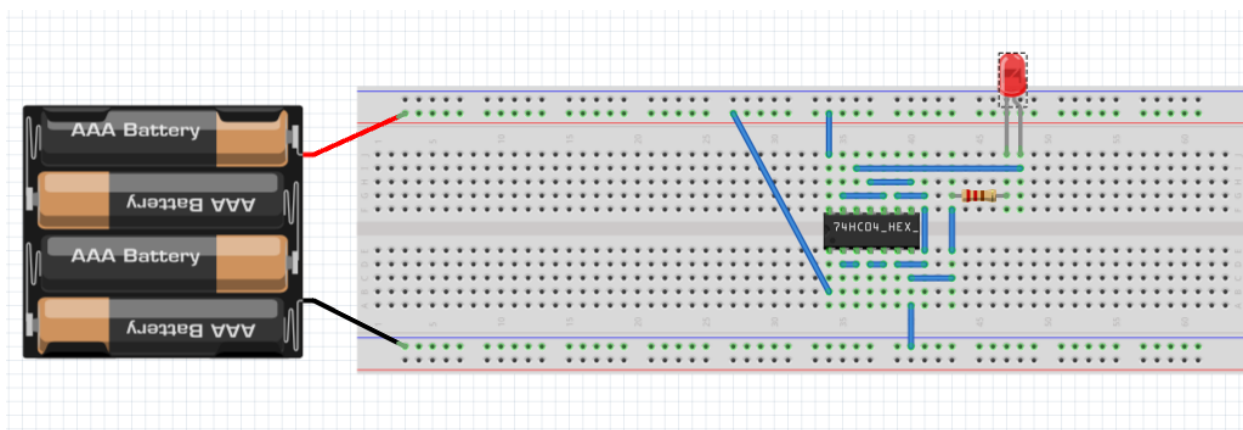
می‌شود. چون ورودی شش بار معکوس می‌شود، خروجی نهایی با ورودی اولیه برابر است. LED باید همراه مقاومت محدودکننده جریان به خروجی متصل شود.

شماتیک نهایی مدار در شکل 8-1 نشان داده شده است.

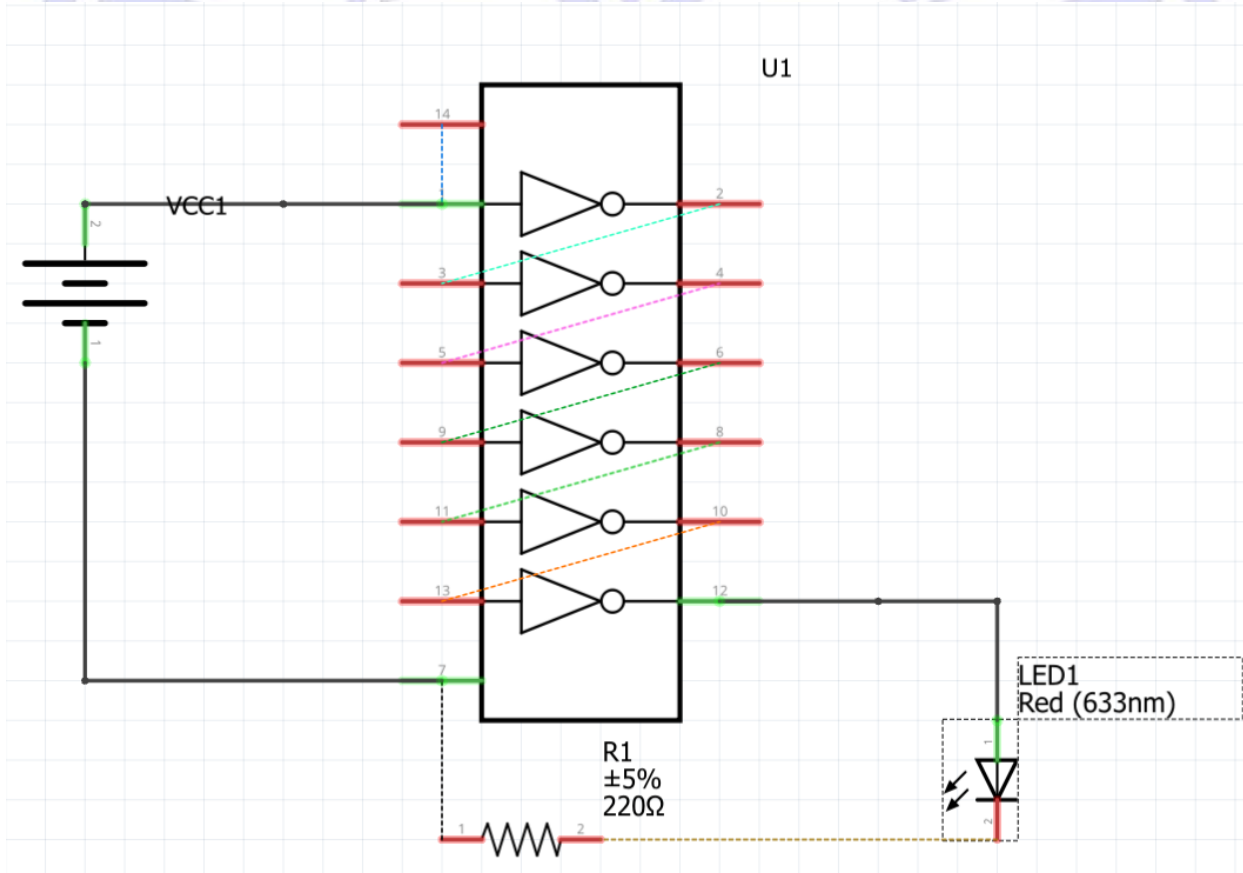


شکل 6-1: عملکرد شش گیت NOT داخل تراشه

شکل 5-1: پایبندی تراشه 74HC04



شکل 7-1: نمای نهایی مدار روی بردبرد



شکل 8-1: شماتیک نهایی مدار



آزمایش دوم: طراحی مدارهای جمع‌کننده با نرم‌افزار Logisim.

مقدمه و هدف آزمایش:

هدف این آزمایش، طراحی جمع‌کننده کامل تک‌بیتی و مدار جمع‌کننده/تفریق‌کننده چهاربیتی با بیت کنترلی است.

بخش اول:

طراحی جمع‌کننده کامل تک‌بیتی:

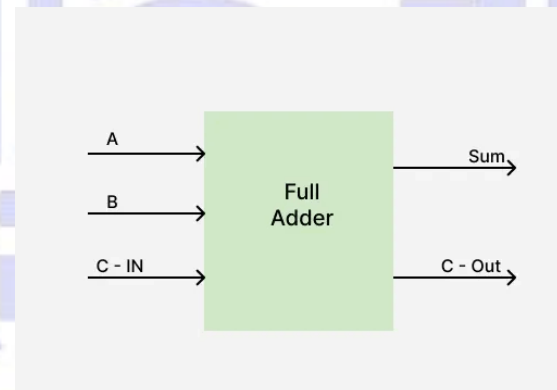
با استفاده از دیاگرام کلی جمع‌کننده کامل تک‌بیتی (شکل 2-1) و جدول ورودی‌ها و خروجی‌ها (شکل 2-2)، معادلات خروجی Sum و C_out به دست می‌آیند:

$$S = A \oplus B \oplus C_{in}$$

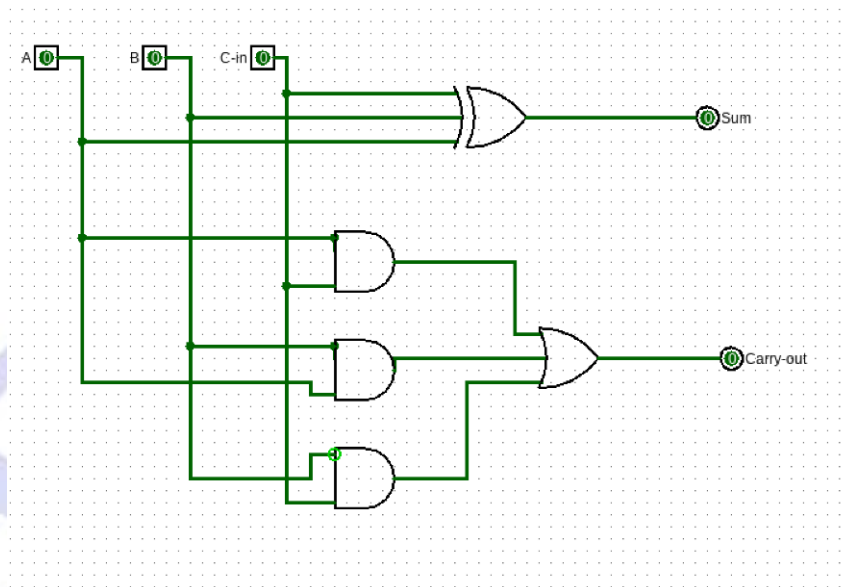
$$C_{out} = (A \cdot B) + (A \cdot C_{in}) + (B \cdot C_{in})$$

Input			Output	
A	B	Cin	Sum	Carry
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

شکل 2-2: جدول درستی جمع‌کننده کامل تک‌بیتی



شکل 2-1: دیاگرام کلی جمع‌کننده کامل تک‌بیتی



شکل 2-3: مدار جمع‌کننده کامل تک‌بیتی در Logisim

بخش دوم:

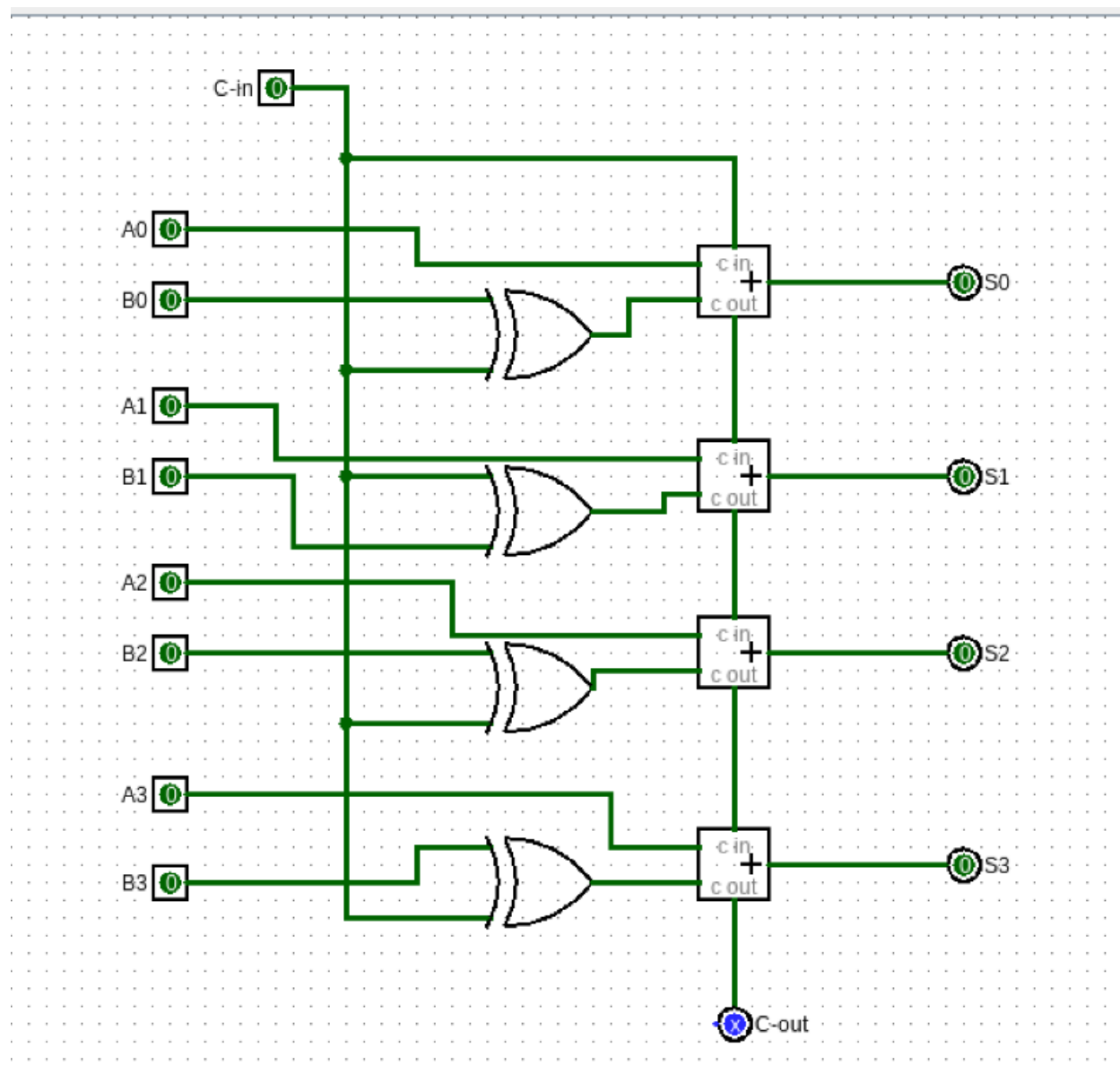
طراحی مدار جمع‌کننده/تفریق‌کننده چهاربیتی با بیت کنترلی:

برای انتخاب بین جمع و تفریق، از بیت کنترلی M استفاده می‌کنیم و مدار را مطابق شکل زیر در Logisim می‌سازیم.

وقتی $M=0$ باشد، ورودی‌های B بدون تغییر وارد جمع‌کننده می‌شوند و مدار $A+B$ را محاسبه می‌کند. وقتی $M=1$ باشد، هر بیت B معکوس شده و با قرار گرفتن 1 در ورودی نقلی، مکمل دو B تشکیل می‌شود ($\sim B + 1$)؛ بنابراین خروجی برابر $A-B$ است.

برای این کار، پیش از هر بیت B یک گیت XOR قرار می‌گیرد و ورودی دیگر همه این گیت‌ها به M متصل می‌شود. همچنین M به C_{in} جمع‌کننده کم‌ارزش‌ترین بیت وصل می‌شود. خروجی نقلی هر مرحله نیز به ورودی نقلی مرحله بعد متصل است.

خروجی C_{out} بیت نقلی نهایی است؛ در حالت تفریق معمولاً به عنوان «عدم قرض» تفسیر می‌شود.



شکل 2-4: مدار جمع‌کننده/تفریق‌کننده چهاربیتی با بیت کنترلی

آزمایش سوم: طراحی مدار Carry Look-Ahead با نرم افزار Proteus.

می‌خواهیم یک جمع‌کننده چهاربیتی Carry Look-Ahead بسازیم که با محاسبه مستقیم بیت‌های نقلی، نسبت به جمع‌کننده زنجیره‌ای تأخیر کمتری داشته باشد. دو عدد $A_3A_2A_1A_0$ و $B_3B_2B_1B_0$ را با بیت نقلی ورودی C_0 جمع کنیم.

برای هر بیت، سیگنال‌های generate و propagate به صورت زیر تعریف می‌شوند:

$$P_i = A_i \oplus B_i$$

$$G_i = A_i B_i$$

رابطه بازگشتی بیت نقلی به صورت زیر است:

$$C_{i+1} = G_i + P_i C_i$$

با بسط این رابطه، بیت‌های نقلی از C_1 تا C_4 به صورت مستقیم به دست می‌آیند.

$$C_1 = G_0 + P_0 C_0$$

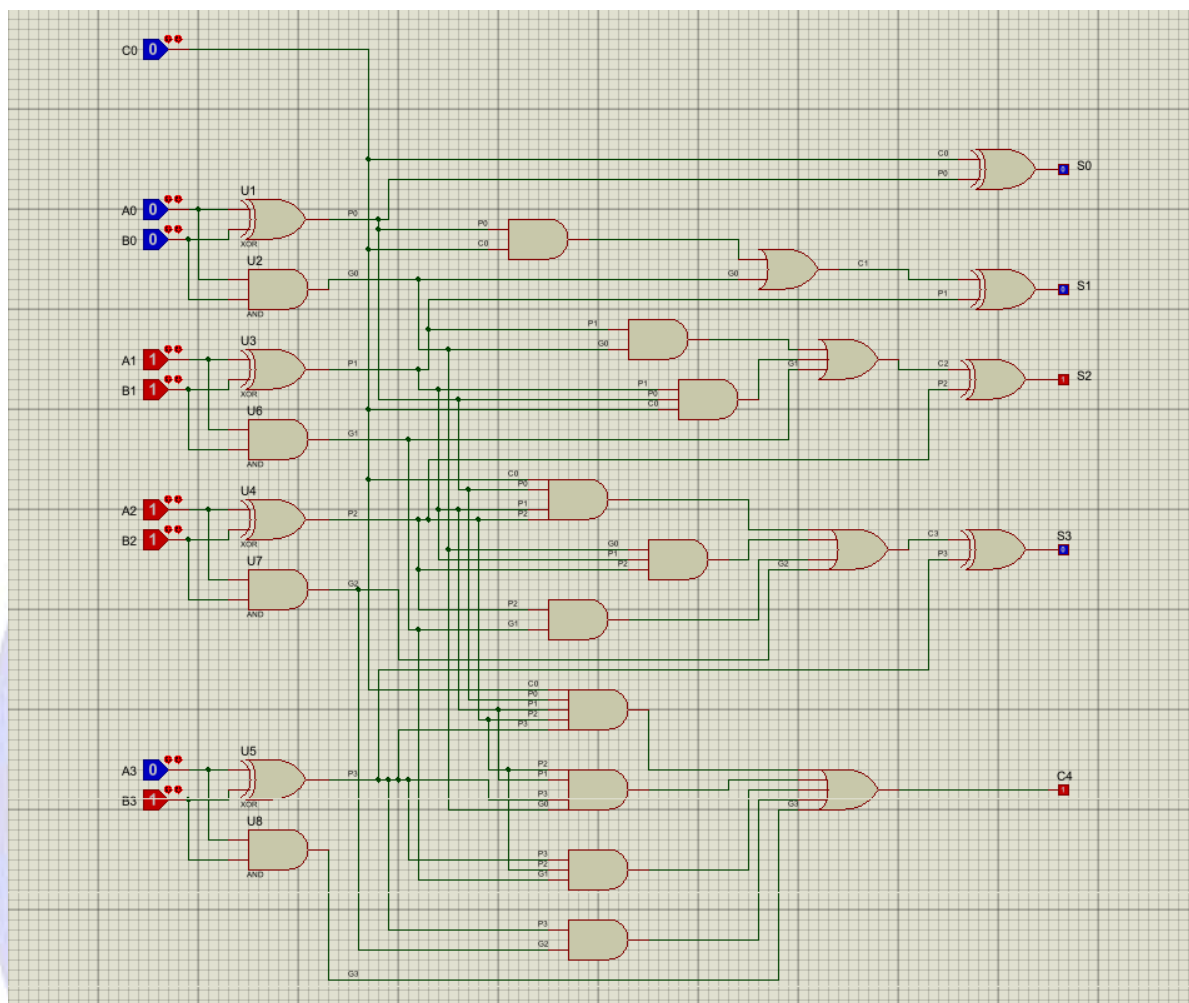
$$C_2 = G_1 + P_1 G_0 + P_1 P_0 C_0$$

$$C_3 = G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 G_0 + P_2 P_1 P_0 C_0$$

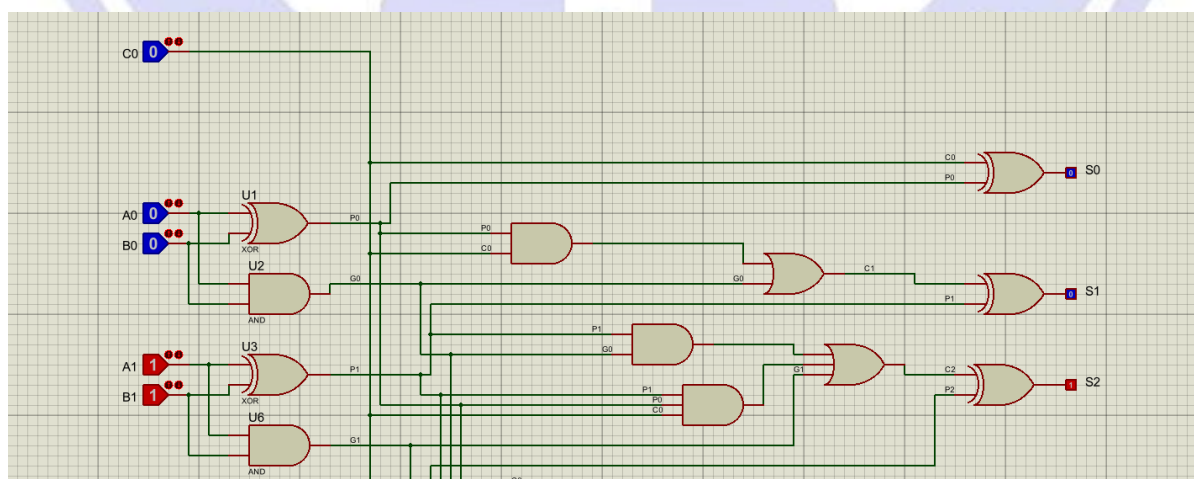
$$C_4 = G_3 + P_3 G_2 + P_3 P_2 G_1 + P_3 P_2 P_1 G_0 + P_3 P_2 P_1 P_0 C_0$$

در نهایت، هر بیت حاصل جمع از رابطه $S_i = P_i \oplus C_i$ محاسبه می‌شود. خروجی نهایی یک عدد پنج‌بیتی به شکل $\overline{C_4} S_3 S_2 S_1 S_0$ است.

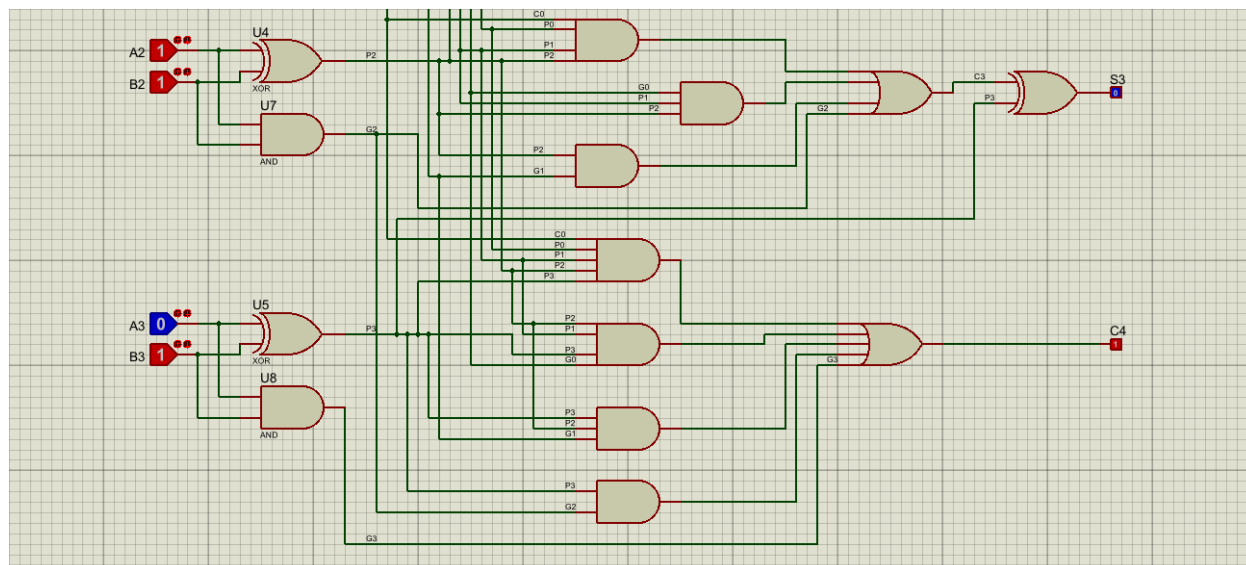
مدار حاصل را در نرم افزار Proteus رسم می‌کنیم.



شکل ۱-۳: مدار کامل جمع‌کننده چهاربیتی



شکل ۲-۳: نمای بخش بالایی مدار



شکل ۳-۳: نمای بخش پایینی مدار